

简单练习 — 用硬币做字节

一年级 · 在纸上做 · 中文

1. 字节是一排 8 个格子

每个格子是一个硬币:128、64、32、16、8、4、2、1。用到这个硬币就写 1,不用就写 0。

黄金规则:格子永远是 8 个,一个都不能空着。不用的硬币写 0。所以前面会出现 0!

2. 硬币法

- 1. 从最大的硬币(128)开始,往右走。
- 2. 问自己:放得下吗?能 → 写 1,并减掉这个硬币。不能 → 写 0。
- 3. 用剩下的继续,一直到最后一个格子(1)。

例子:5

硬币	放得下?	写	剩下
128	不能	0	5
64	不能	0	5
32	不能	0	5
16	不能	0	5
8	不能	0	5
4	能	1	1
2	不能	0	1
1	能	1	0

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	0	1

5 的字节是 **00000101**。检查:4 + 1 = 5。对了!

第 1 级 — 只有一个硬币(非常简单)

1. 数字 1

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 1

2. 数字 2

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 2

3. 数字 4

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 4

4. 数字 8

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 8

5. 数字 16

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 16

6. 数字 32

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 32

第 2 级 — 两个硬币(要用的硬币是黄色的)

7. 数字 3

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 3

8. 数字 5

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 5

9. 数字 6

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 6

10. 数字 10

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 10

11. 数字 12

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 12

12. 数字 20

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 20

第 3 级 — 三个硬币

13. 数字 7

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 7

14. 数字 11

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 11

15. 数字 13

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 13

16. 数字 21

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 21

17. 数字 37

128	64	32	16	8	4	2	1

检查: _____ + _____ + _____ = 37

第 4 级 — 把字节补完整

给你一个短的二进制数。从右边开始写进格子,然后在左边空的格子里写 0。

例子: 101 → 00000101

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	0	1

18. 101 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

19. 11 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

20. 1001 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

21. 110 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

22. 10010 → _____

128	64	32	16	8	4	2	1

做到了!现在你会写 255 以内任何数字的字节了。